

PROJET PYTHON

---

# **Simulations instationnaires de l'équation de Schrödinger. Programme performant avec des matrices creuses**

---

*Réalisé par :*

Tom GRAFF & Luc MILLOU & Dawoud ROGER

*Réalisé le :*

29 novembre 2025

# Table des matières

|          |                                                                              |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                                          | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Explication des méthodes</b>                                              | <b>4</b>  |
| 2.1      | Méthode d'Euler Explicite . . . . .                                          | 4         |
| 2.2      | Méthode de Runge-Kutta 4 . . . . .                                           | 4         |
| 2.3      | Méthode de Crank-Nicolson (Implicite) . . . . .                              | 4         |
| 2.4      | Méthode SPLU (Décomposition LU) . . . . .                                    | 5         |
| <b>3</b> | <b>Implémentation Numérique</b>                                              | <b>5</b>  |
| 3.1      | Structure du code et Interface . . . . .                                     | 5         |
| 3.2      | Détails d'implémentation : Méthodes Explicites . . . . .                     | 6         |
| 3.3      | Détails d'implémentation : Méthodes Implicites et Matrices Creuses . . . . . | 6         |
| <b>4</b> | <b>Commentaire sur la stabilité et performances</b>                          | <b>7</b>  |
| 4.1      | Stabilité des méthodes explicites . . . . .                                  | 7         |
| 4.2      | Stabilité de Crank-Nicolson . . . . .                                        | 7         |
| 4.3      | Performance des matrices creuses . . . . .                                   | 7         |
| <b>5</b> | <b>Validation et utilisation des simulations</b>                             | <b>7</b>  |
| 5.1      | Puits de potentiel infini . . . . .                                          | 7         |
| 5.2      | Oscillateur harmonique quantique . . . . .                                   | 9         |
| 5.3      | Rebond d'un neutron . . . . .                                                | 12        |
| 5.4      | Temps de calcul des diverses méthodes implicites . . . . .                   | 15        |
| <b>6</b> | <b>Conclusion</b>                                                            | <b>15</b> |
| <b>7</b> | <b>Réflexions supplémentaires</b>                                            | <b>16</b> |
| 7.1      | Potentiels variables dans le temps . . . . .                                 | 16        |
| 7.2      | Atome d'hydrogène, simulation instationnaire ? . . . . .                     | 16        |

# 1 Introduction

Lors de l'étude de la mécanique quantique, la résolution de l'équation de Schrödinger est une étape inévitable de la caractérisation du système. Elle est à la mécanique quantique ce que la 2<sup>nde</sup> loi de Newton est à la mécanique Newtonienne.

La première manipulation de cette équation se fait à travers des systèmes stationnaires, pour lesquels visualiser les quantons est assez simple, les fonctions d'ondes prennent la forme de simples sin et cos, comme pour la boîte de potentiel ou l'effet tunnel avec des ondes évanescentes etc.

L'équation de Schrödinger stationnaire est assez simple et directe :

$$\hat{\mathcal{H}} |\psi_n(t)\rangle = E_n |\psi_n(t)\rangle$$

Lors du passage aux systèmes dépendant du temps,  $i$  (qui vérifie  $i^2 = -1$ ) apparaît, et rend l'évolution temporelle du système de quantons beaucoup moins intuitive à comprendre. On peut faire intervenir des méthodes d'approximations (Théorie des perturbations) pour la résolution approximative des problèmes mais cette simplification ne rend pas plus intuitive l'équation de Schrödinger.

L'équation de Schrödinger instationnaire :

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{\mathcal{H}} |\psi(t)\rangle$$

Le but principal de ce projet est de mettre en évidence la façon dont évolue la fonction d'onde au cours du temps, avec un Hamiltonien,  $\hat{\mathcal{H}} = \hat{T} + \hat{V} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}$  et le potentiel est non nul.

L'objectif secondaire, aussi important que le premier, est de mettre en place une méthode de résolution numérique performante et peu consommatrice en termes de puissance de calcul : les méthodes des matrices creuses qui vont permettre de se débarrasser d'un très grand nombre d'opérations de multiplication par 0.

Notre plan de réalisation du projet est assez classique, nous avons commencé par essayer de résoudre l'équation de Schrödinger par la méthode explicite d'Euler qui s'est avéré instable, avant de passer à la méthode explicite de Runge Kutta d'ordre 4 et nous sommes ensuite passés à la méthode implicite très efficace, et la plus performante à notre connaissance, de Crank-Nicolson que nous avons couplé aux méthodes de matrices creuses.

Une matrice creuses est une matrice contenant un très grand nombre de composantes nulles, que des méthode de stockage numérique spécifiques nous permettent de manipuler et de stocker sans prendre en compte les éléments nuls.

Nous avons appliqué ces diverses méthodes à la simulation de l'évolution d'un quanton dans un puits de potentiel, dans un potentiel quadratique ( $\propto \frac{1}{2}x^2$ ), et au problème du rebond du neutron sur un miroir à neutron dans un potentiel de pesanteur, afin de relier les problèmes de mécanique quantique à la physique classique et en avoir une meilleure compréhension.

## 2 Explication des méthodes

La simulation de la fonction d'onde d'un système régit par l'équation de Schrödinger instationnaire se fait par la discrétisation spatiale puis temporelle de cette équation. Cette discrétisation permet de la transformer en une équation linéaire qui ne contient plus d'opérateurs différentiels qu'on ne peut pas définir numériquement sans cette approximation. Cette discrétisation lie les fonctions d'ondes en des temps et des positions différentes.

La discrétisation spatiale du Laplacien est assez directe par l'approximation des différences finies :

$$\frac{\partial^2 f(x_j, t)}{\partial x^2} \equiv \frac{f(x_{j+1}, t_n) - 2f(x_j, t_n) + f(x_{j-1}, t_n)}{\Delta x^2}$$

Tandis que la discrétisation du potentiel est donnée par :

$$V(x)\psi(x, t) \equiv V_j\psi_j^n$$

On a ainsi l'Hamiltonien discrétisé appliqué sur la fonction d'onde en représentation position :

$$\hat{H}\psi(x, t) \equiv -\frac{1}{2} \frac{\psi_{j+1}^n - 2\psi_j^n + \psi_{j-1}^n}{\Delta x^2} + V_j\psi_j^n$$

L'évolution temporelle n'est pas aussi simple, il existe diverses méthodes pour faire évoluer une fonction temporellement.

### 2.1 Méthode d'Euler Explicite

Elle consiste à discrétiser le temps de façon à avoir :

$$\psi_j^{n+1} = \psi_j^n + \Delta t \left( \frac{i}{2} \frac{\psi_{j+1}^n - 2\psi_j^n + \psi_{j-1}^n}{\Delta x^2} - iV_j\psi_j^n \right)$$

### 2.2 Méthode de Runge-Kutta 4

La discrétisation temporelle que cette méthode propose se fait par le calcul de 4 fonctions en amont et est donnée par l'équation :

$$\psi_j^{n+1} = \psi_j^n + \frac{\Delta t}{6} (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)$$

Avec les 4 fonctions  $K_i$  calculées itérativement à partir du pas précédent.

### 2.3 Méthode de Crank-Nicolson (Implicite)

La méthode de Crank-Nicolson fait usage des notations matricielles, ceci s'explique par la formule de discrétisation temporelle qui la caractérise :

$$\psi^{n+1} - \frac{\Delta t}{2} F(t_{n+1}, \psi^{n+1}) = \psi^n + \frac{\Delta t}{2} F(t_n, \psi^n)$$

Ce qui mène au système :

$$\psi_j^{n+1} + \frac{1}{4} \frac{i\Delta t}{\Delta x^2} (\psi_{j-1}^{n+1} - 2\psi_j^{n+1} + \psi_{j+1}^{n+1}) + i \frac{\Delta t}{2} V_j \psi_j^{n+1} = \psi_j^n - \frac{1}{4} \frac{i\Delta t}{\Delta x^2} (\psi_{j-1}^n - 2\psi_j^n + \psi_{j+1}^n) - i \frac{\Delta t}{2} V_j \psi_j^n$$

Ou encore dans une notation plus compacte :

$$O_g \psi_j^{n+1} = O_d \psi_j^n$$

Avec  $S = \frac{i\Delta t}{2\Delta x^2}$  et :

$$O_g = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -\frac{S}{2} & 1 + S + iV_1\Delta t & -\frac{S}{2} & & & \vdots \\ 0 & -\frac{S}{2} & 1 + S + iV_2\Delta t & -\frac{S}{2} & & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & & & -\frac{S}{2} & 1 + S + iV_{M-1}\Delta t & -\frac{S}{2} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice  $O_d$  suit la même logique avec des signes inversés pour les termes différents de l'unité.

## 2.4 Méthode SPLU (Décomposition LU)

La méthode SPLU est une méthode faisant usage des matrices creuses qui les décompose en deux matrices triangulaires,  $L$  (lower) et  $U$  (upper).

$$O_g = LU$$

Ceci facilite la résolution du système linéaire  $O_g X = Y$  en deux étapes plus simples.

La description précise des matrices creuses sera faite dans la prochaine partie.

# 3 Implémentation Numérique

## 3.1 Structure du code et Interface

Les programmes réalisés ont été structurés et divisés en catégories : les potentiels, conditions initiales et préférences d'affichages graphiques sont définis dans des sous-programmes correspondants chacun aux systèmes physiques que nous voulions étudier, et les méthodes de résolution que nous avons mises en place numériquement également dans des sous-programmes qui leur sont dédiés. Lors de l'utilisation du programme principal, ce dernier fait appel à deux sous-programmes : un problème physique et une méthode d'intégration numérique, puis renvoi les figures correspondants au problème physique.

Pour se servir de l'interface, nommée `Interface.py`, il suffit de la lancer et d'interagir avec le code qui accepte des inputs permettant de tester notre travail.

### 3.2 Détails d'implémentation : Méthodes Explicites

Dans le code dédié à la résolution par des méthodes explicites, la fonction qui permet de calculer le terme multiplié par  $\Delta t$  est `F_calcul()`, il s'agit d'une fonction qui calcule le terme  $-i\hat{\mathcal{H}}\psi$ , adimensionné et discrétisé. Elle nous renvoie le terme qu'on multiplie par le pas temporel pour trouver la fonction d'onde en  $t + \Delta t$ . Dans ce même programme nous avons défini un vecteur `f`, dont la  $i^{\text{ème}}$  composante est la valeur de la fonction d'onde en  $x = i\Delta x$ .

Pour les 4 fonctions de Runge-Kutta 4 ( $K_1$  à  $K_4$ ), l'implémentation utilise `F_calcul` successivement.

$$\begin{aligned} K_1 &= \text{F\_calcul}(\psi_j^n) \\ K_2 &= \text{F\_calcul}(\psi_j^n + \frac{\Delta t}{2} K_1) \\ K_3 &= \text{F\_calcul}(\psi_j^n + \frac{\Delta t}{2} K_2) \\ K_4 &= \text{F\_calcul}(\psi_j^n + \Delta t K_3) \end{aligned}$$

### 3.3 Détails d'implémentation : Méthodes Implicites et Matrices Creuses

C'est la méthode sur laquelle nous avons passé le plus de temps. Elle a introduit de nombreuses nouvelles fonctions Python et a demandé un travail de réflexion sur la génération numérique des matrices.

On encode les matrices  $O_g$  et  $O_d$  avec une boucle `for`. On impose `f[0] = f[M] = 0` en  $x = 0$  et  $x = M$ , de façon à localiser la fonction d'onde (conditions aux limites de Dirichlet).

#### Utilisation du format COO

L'implémentation de la méthode des matrices creuses s'est faite à l'aide de boucles `for` concaténées afin de construire les listes contenant les éléments non nuls et leurs coordonnées. Nous nous sommes servis de la bibliothèque `scipy.sparse` et plus précisément de la commande `sp.coo_matrix()` afin de mettre sous forme de matrice creuse COO les listes créées. Pour finir, on utilise la commande `sp.linalg.solve` pour résoudre le système linéaire.

#### Formats compressés et SPLU

Nous avons également utilisé les formats CSR (Compressed Sparse Row) et CSC (Compressed Sparse Column). Ces deux formats sont plus efficaces en termes de calcul. Pour la méthode SPLU, on décompose la matrice de gauche  $O_g$  en utilisant `lu_Og = splu(Og_creux.tocsc())`, issue de la bibliothèque `scipy.sparse.linalg`.

## 4 Commentaire sur la stabilité et performances

### 4.1 Stabilité des méthodes explicites

La méthode d'Euler explicite est inefficace. Lors de son utilisation sur un puits de potentiel infini avec  $M = 10^2$  et  $N = 10^4$ , et  $\Delta x = 10^{-2}L_*$  et  $\Delta t = 10^{-4}T_*$ , une instabilité numérique a lieu dès le 33<sup>ème</sup> pas temporel. Nous avons donc vite arrêté d'utiliser la méthode d'Euler explicite et ne l'avons pas incluse dans l'interface finale.

La méthode de Runge-Kutta 4 est stable, contrairement à Euler explicite, et permet de réaliser une simulation correcte du puits de potentiel infini avec les mêmes maillages. Cependant, en tant que méthode explicite, elle reste limitée par les conditions de stabilité pour des potentiels plus complexes (le maillage doit être beaucoup plus important pour un problème tel que celui de l'oscillateur harmonique).

### 4.2 Stabilité de Crank-Nicolson

La méthode de Crank-Nicolson est très stable, elle ne traîne pas d'erreur d'un calcul à un autre, contrairement aux méthodes explicites. Cette stabilité est son atout majeur.

### 4.3 Performance des matrices creuses

Bien que la méthode Crank-Nicolson soit efficace mathématiquement, un nombre énorme de produits triviaux sont réalisés si l'on utilise des matrices denses : l'ordre de grandeur est  $M \times N$ . En utilisant un format creux, on ne stocke que les éléments non nuls ( $\approx 3M$ ) et on effectue uniquement les produits correspondants. Cela réduit la nature exponentielle du nombre de produits à un nombre polynomial (linéaire en  $M$ ), rendant la simulation bien plus rapide et l'usage de la mémoire bien plus efficace.

## 5 Validation et utilisation des simulations

En utilisant nos programmes, il est tout à fait possible de résoudre divers problèmes de mécanique quantique. Voici les résultats obtenus.

### 5.1 Puits de potentiel infini

#### 1. Explication du potentiel

Le puits de potentiel infini est un problème modèle où le potentiel est nul dans un intervalle  $[0, L]$  et infini à l'extérieur. Numériquement, cela se traduit par nos conditions aux limites fixées à 0 aux bords du maillage.

## 2. Intérêt de l'essai

Ce problème sert de validation fondamentale. Ses solutions sont célèbres et analytiques. Nous nous en sommes servis pour vérifier toutes nos méthodes et leur stabilité. En décomposant  $\psi(x, t)$  sur la base des fonctions propres stationnaires, on peut comparer la simulation numérique aux solutions théoriques exactes.

## 3. Résultats graphiques

Les figures ci-dessous montrent l'évolution d'un paquet d'ondes  $\psi(x, 0) = \sqrt{30}x(1 - x)$  par différentes méthodes. Nous avons choisi de représenter la partie réelle de la fonction d'onde et non la densité de probabilité car dans le cas du puits infini, la densité de probabilité varie très peu et n'apporte, par conséquent, pas beaucoup d'informations sur l'évolution.

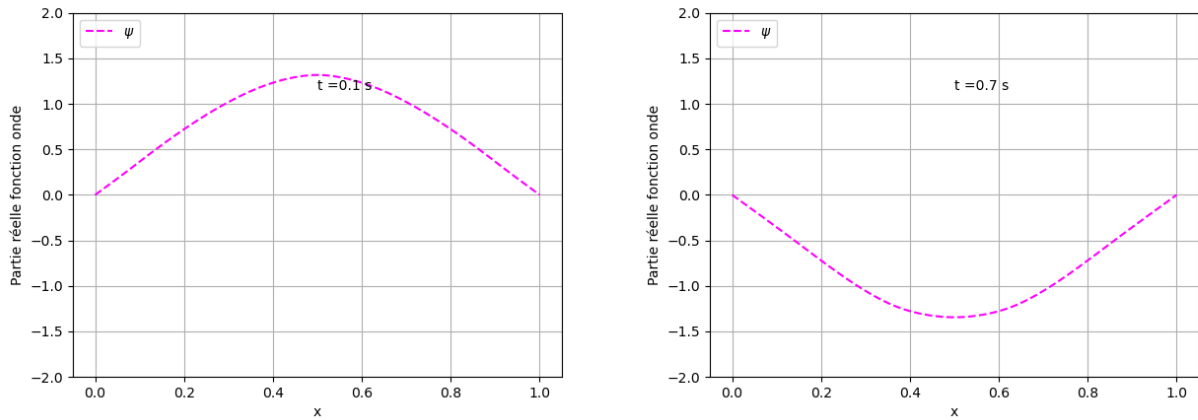


FIGURE 1 – Simulation de l'évolution temporelle dans un puits de potentiel infini par Runge-Kutta 4

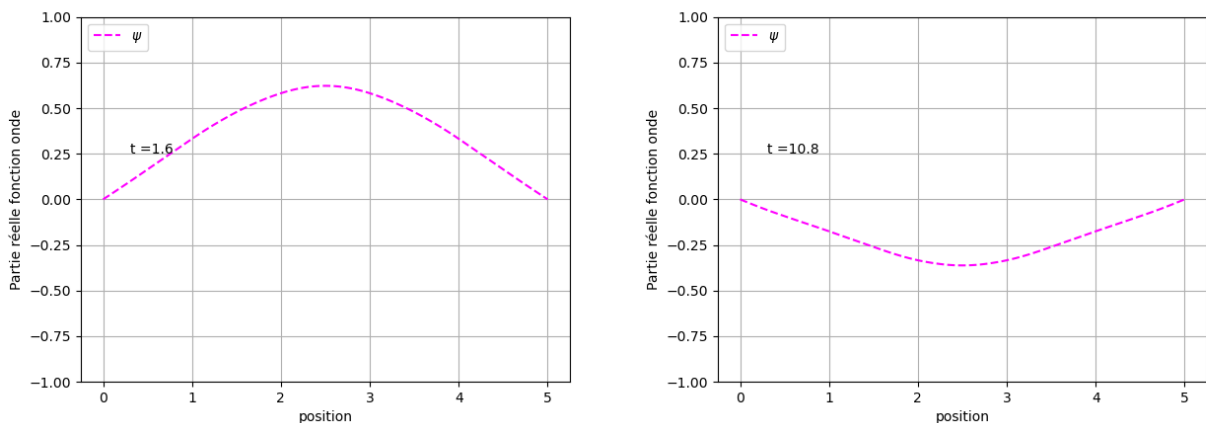


FIGURE 2 – Simulation similaire par la méthode de Crank-Nicolson

Même si le domaine spatial n'est pas exactement le même (nous avons re-normalisé et recentré la fonction d'onde initiale), l'oscillation reste cohérente lorsque l'on passe de la méthode explicite à la



méthode implicite de Crank-Nicolson. Cela permet de vérifier que notre programme implicite est correct. Cette vérification était importante car les méthodes implicites sont moins instinctives que les méthodes explicites et il est possible de faire des erreurs non-visibles sans comparaison.

Directement après la validation de notre programme implicite, nous avons décidé d'y incorporer les matrices creuses puis la méthode SPLU afin de gagner, sans perdre de temps, en efficacité pour résoudre des problèmes physiques plus intéressants à nos yeux.

L'incorporation des matrices creuses était surprenamment simple grâce aux documents sur les bibliothèques très détaillés en ligne.

## 4. Difficultés techniques

Les principales difficultés rencontrées lors de la création du premier programme utilisant une méthode explicite sont dûes à l'inefficacité de cette dernière, en effet il était difficile de distinguer si le dysfonctionnement du code provenait d'une erreur de programmation ou d'une explosion des valeurs atteintes due à une instabilité. La transition à un code implicite et les autres vérifications *a priori* permit de résoudre ce problème.

## 5.2 Oscillateur harmonique quantique

### 1. Explication du potentiel

L'oscillateur harmonique quantique correspond à un potentiel de la forme  $V(x) = \frac{1}{2}kx^2$ . C'est un potentiel parabolique. En utilisant l'adimensionnement de l'équation de Schrödinger on obtient le potentiel adimensionné :  $\tilde{V} = \frac{1}{2}\tilde{x}^2$ .

### 2. Intérêt de l'essai

Ce système permet d'étudier des états liés plus complexes que le puits infini. L'intérêt principal est de visualiser le comportement d'un paquet d'ondes gaussien (état quasi-classique). Cela permet de faire le lien entre mécanique quantique et classique : dans certaines limites, le paquet d'ondes gaussien oscille dans le puits parabolique sans se disperser immédiatement, mimant une particule classique.

### 3. Résultats graphiques

**Pseudo-distribution :** On observe l'évolution d'une fonction d'onde polynomiale (la même que précédemment). La fonction reste localisée au fond du puits, la [figure 3](#) le montre en deux temps différents.

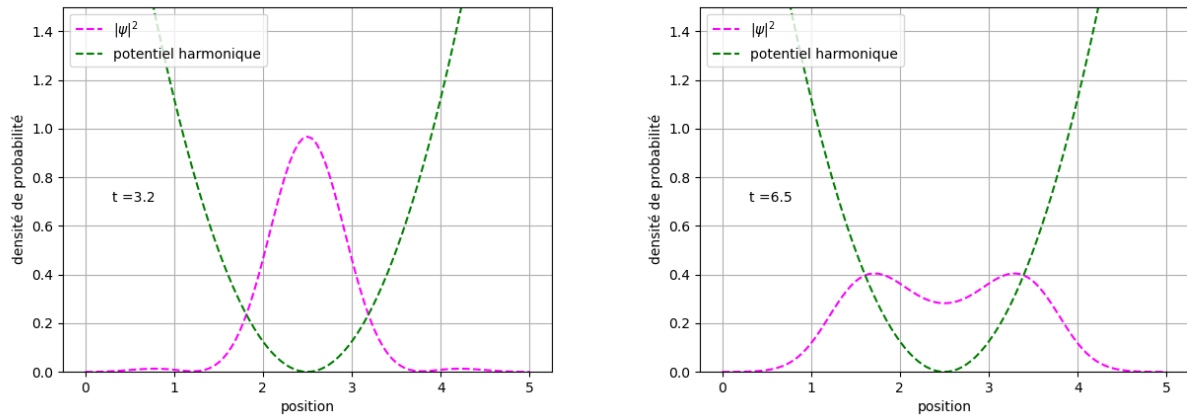


FIGURE 3 – Évolution d'une fonction d'onde polynomiale dans le potentiel quadratique

Cette simulation nous permet de vérifier que lorsque les conditions initiales et le potentiel sont symétriques, l'évolution elle aussi semble être symétrique en plus d'être cohérente physiquement (évanescence de la fonction d'onde lorsque l'on s'éloigne du creux de potentiel). On gagne donc en confiance quant à la validité de notre programme.

**Paquet d'onde gaussien :** Comme l'illustre la figure suivante, la fonction d'onde est piégée et oscille en conservant son énergie, atteignant les mêmes maxima de part et d'autre du point d'équilibre, analogue à un pendule classique (figure 5 et figure 4).

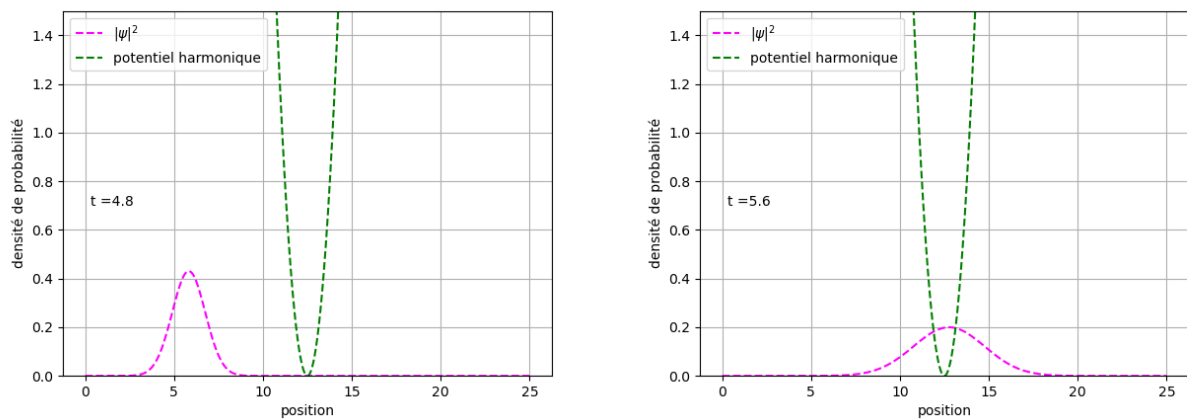


FIGURE 4 – Oscillation du paquet d'onde gaussien (similaire au cas classique) [partie 1]

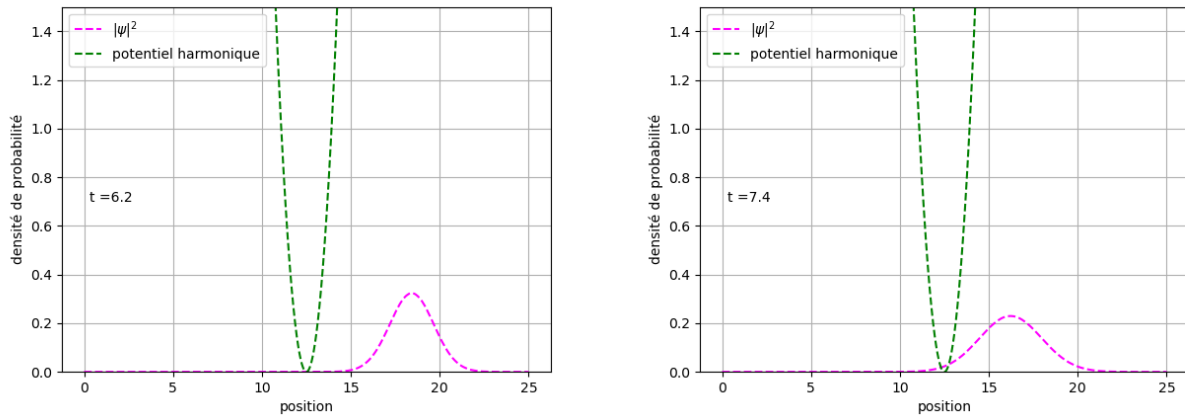


FIGURE 5 – Oscillation du paquet d'onde gaussien (similaire au cas classique) [partie 2]

Cette simulation est physiquement très satisfaisante. En effet, tout potentiel autour d'un point d'équilibre peut s'approximer à un potentiel harmonique. Classiquement, une particule placée sans vitesse initiale proche d'un équilibre va osciller proche de ce dernier en conservant son amplitude d'oscillation. Dans notre cas quantique, on observe bien un phénomène similaire (du moins pour des temps d'évolutions courts) car notre distribution gaussienne initiale peut s'assimiler à une particule. Le programme simule bien le phénomène attendu.

#### 4. Difficultés techniques

Dans le programme précédent, le potentiel n'était pas défini par une fonction car les conditions aux limites nulles aux bords du domaine traduisent un potentiel infini. Pour simuler un potentiel harmonique (ou autre), nous avons dû créer une fonction à ajouter dans le système linéaire (un potentiel dans le hamiltonien).

Ensuite, il fallut rechercher les conditions de maillage spatial et temporel suffisantes car le problème nécessite une résolution supérieure comparée au puits infini. Sans cela, le résultat n'était plus physique (brouillage de la fonction d'onde sur la représentation graphique).

Enfin, l'oscillation du paquet d'ondes gaussien est le programme réalisé en dernier donc la création du paquet d'ondes en lui-même sera discuté dans la prochaine section car c'est pour ce cas que nous l'avons utilisé en premier. Une fois le paquet d'ondes obtenu, la principale difficulté réside dans le choix du domaine et du placement du paquet d'onde, ce dernier ne doit pas toucher les bords mais il doit être suffisamment excentré du potentiel pour observer des oscillations satisfaisantes.

La simulation du paquet d'ondes gaussien demande beaucoup plus de résolution que la fonction d'onde polynomiale, nous avons donc augmenté largement le nombre de nœuds (encore plus que pour la chute du neutron) mais il est probable que moins de points suffisent.

## 5.3 Rebond d'un neutron

### 1. Explication du potentiel

Ce problème simule un neutron dans un champ de pesanteur au-dessus d'un miroir. L'Hamiltonien inclut un terme de potentiel  $V(z) = mgz$  pour  $z > 0$  et une barrière infinie en  $z = 0$  et  $z = L$  avec  $L$  la limite du domaine spatial qui peut être interprété comme deux miroirs à neutron (le miroir en  $L$  n'est jamais atteint dans notre cas). Nous avons redéfini et adimensionné ce potentiel :  $\tilde{V} = \tilde{z}$ , et inversé les axes pour visualiser la hauteur  $z$  en ordonnée.

### 2. Intérêt de l'essai

C'est l'application physique majeure du projet. Elle représente un système quantique réel difficile à résoudre analytiquement. L'intérêt est d'observer la décohérence : contrairement au cas classique où une balle rebondit indéfiniment à la même hauteur, le paquet d'onde quantique finit par s'étaler et perdre sa cohérence spatiale, la [figure 6](#) montre que la fonction d'onde s'étale avec pour valeur moyenne  $\langle z \rangle \approx 30L_* \approx \frac{2}{3}z_0$  avec  $z_0$  la position initiale moyenne du paquet d'onde, le neutron ne rebondit plus.

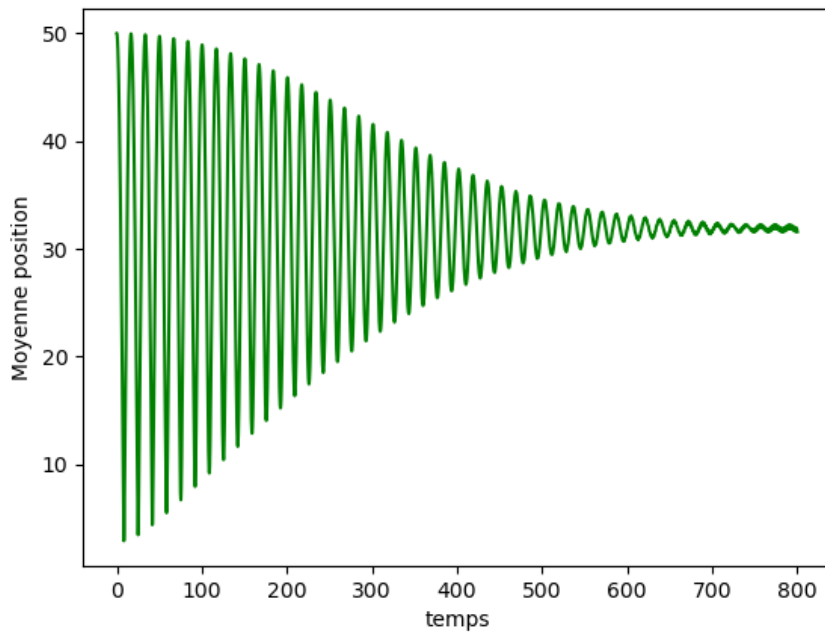


FIGURE 6 – Évolution de  $\langle z \rangle$  du neutron au cours du temps et perte de cohérence après un certain temps caractéristique

### 3. Résultats graphiques

**Rebond Quantique :** La simulation montre que la densité de probabilité garde sa cohérence jusqu'à environ  $300T_*$ . On observe la réflexion du paquet d'onde sur le miroir ( $z = 0$ ), la [figure 7](#) est

une succession d'images de l'évolution du paquet d'onde représentant le neutron.

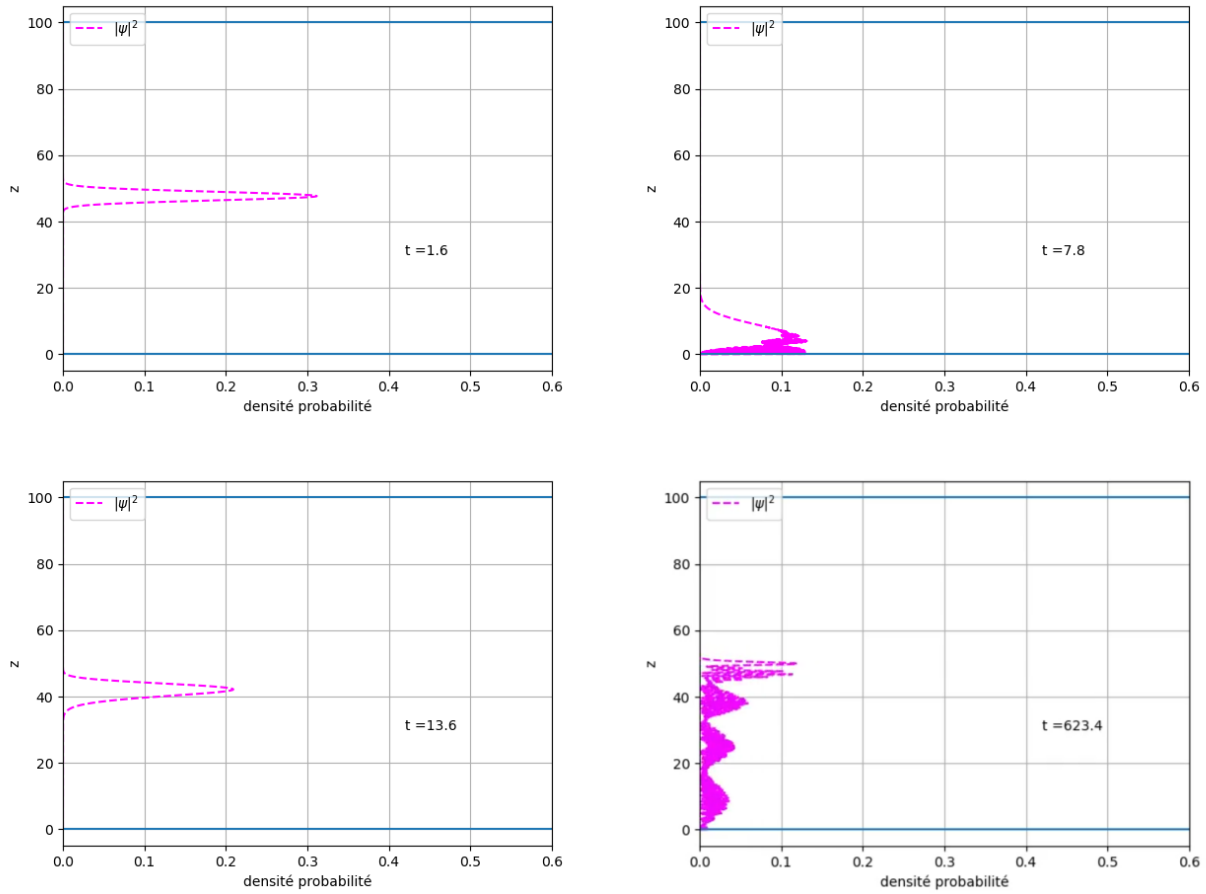


FIGURE 7 – Évolution temporelle de la densité de probabilité du neutron rebondissant

Remarquons que lorsque le paquet d'ondes approche de  $z = 0$ , un phénomène d'interférence a lieu. Nous verrons dans la [figure 8](#) que ce phénomène implique que la moyenne de la position du neutron n'est jamais nulle. La dernière image illustre la perte de cohérence au bout d'un certain temps.

**Comparaison Classique/Quantique :** En comparant la hauteur moyenne  $\langle z \rangle$  quantique avec la trajectoire classique (chute libre et rebond élastique sur le miroir) comme l'illustre la [figure 8](#), il est possible de voir la différence de comportement entre un corps quantique et un corps macroscopique, et cette différence est encore plus claire sur la [figure 6](#), où la moyenne varie très fortement tandis que la moyenne classique est parfaitement périodique.

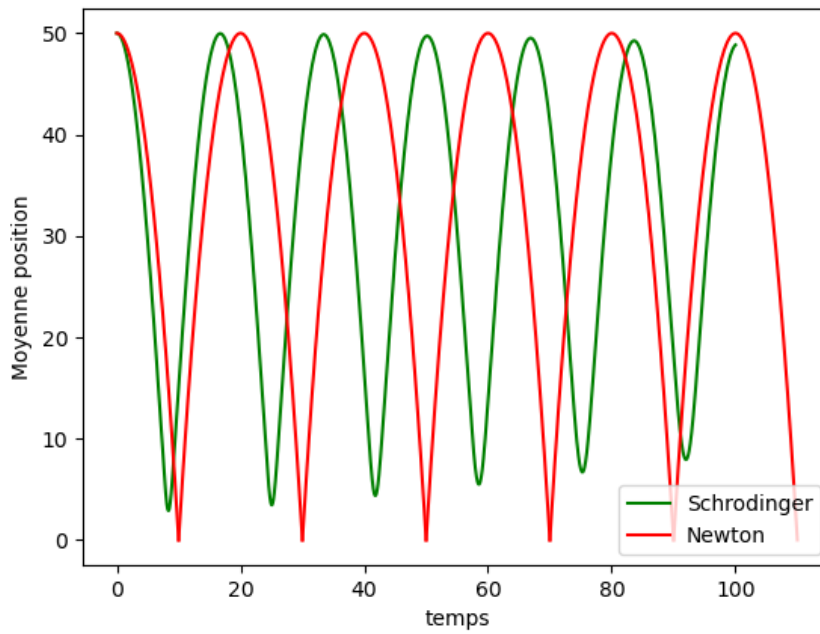


FIGURE 8 – Comparaison hauteur moyenne quantique Vs trajectoire classique

La moyenne des hauteurs est semblable au début. Au bout du temps de cohérence mentionné, le paquet d'ondes diverge totalement du cas classique, illustrant la nature probabiliste et ondulatoire qui reprend le dessus sur le comportement corpusculaire.

On remarque que même pour les premiers rebonds, le cas classique est légèrement déphasé du cas quantique. Cela peut s'expliquer par les phénomènes d'interférence du neutron avec lui-même mentionné précédemment.

#### 4. Difficultés techniques

**Simulation :** La principale nouveauté apportée par ce code est la mise en place d'un paquet d'ondes gaussien de la forme

$$\psi(x, 0) = C e^{-\frac{(z-z_0)^2}{2d^2}}$$

Avec  $z_0$  la position initiale moyenne,  $d$  un facteur permettant de contrôler la largeur du paquet d'ondes et  $C$  le facteur de normalisation.

Lors de l'implémentation du paquet gaussien il a fallu faire attention à deux paramètres :

- La gaussienne doit être suffisamment étroite pour être assimilable à un neutron, pour cela il nous faut une grande résolution spatiale.
- La gaussienne ne doit pas toucher les bords du domaine il faut donc qu'il soit suffisamment grand, et un  $z_0$  bien choisi (dans notre cas  $z_0 = \frac{L}{2}$ ).

**Approche classique :** La trajectoire de la chute libre adimensionnée est obtenue analytiquement

pour un rebond mais il faut tenir compte de la discontinuité de la solution lors du contact avec le miroir (avec des boucles `for` et en calculant le temps de chute par exemple).

C'est lors de la comparaison avec le cas classique que nous avons rencontré la principale difficulté de ce problème. En effet, le cas classique prédit un temps de chute de  $10T_*$  mais nos premières simulations donnaient un temps de chute environ 40 fois trop long alors que l'évolution temporelle du neutron semblait parfaitement physique (rebond sur le miroir).

Après avoir vérifié entièrement le code, l'adimensionnement et les prédictions classiques, nous avons décidé de grandement augmenter la résolution temporelle. Pour différentes résolutions temporelles (bien meilleures qu'initialement) le temps de chute semble se stabiliser à environ  $8T_*$ , nous avons donc conclu que ce résultat était le résultat attendu pour cette simulation et que l'incohérence initiale provenait du manque de résolution temporelle. Le programme actuel fixe la résolution temporelle à  $5 \times 10^{-3}T_*$  et spatiale à  $0.1L_*$  (nous avons pris des valeurs de résolutions encore plus faibles pour l'oscillation du paquet gaussien dans le potentiel harmonique afin de ne pas rencontrer ce problème de nouveau).

## 5.4 Temps de calcul des diverses méthodes implicites

| —/—                        | Crank-Nicolson | Crank-Nicolson + COO | Crank-Nicolson + SPLU |
|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Puits de potentiels        | 0.6 s          | 0.37 s               | 0.1 s                 |
| OH $\psi(x, 0)$ polynomial | 0.5 s          | 0.32 s               | 0.11 s                |
| OH $\psi(x, 0)$ Gaussien   | —              | 46 s                 | 6.89 s                |
| Neutron                    | 698 s          | 8.89 s               | 1.16 s                |

TABLE 1 – Comparaison des temps de calcul des simulations par potentiel et par méthode de résolution

Le [tableau 1](#) souligne l'intérêt de se servir des méthodes faisant usage de matrices creuses, les temps de calcul des simulations de l'évolution du neutron dans un champ de pesanteur est particulièrement pertinent. On passe de  $\Delta t_{\text{CN}} = 698 \text{ s} \approx 12 \text{ min}$  à un temps de calcul  $\Delta t_{\text{COO}} = 8.98 \text{ s}$  et à  $\Delta t_{\text{SPLU}} = 1.16 \text{ s}$ .

## 6 Conclusion

L'objectif de ce projet était de simuler l'évolution de la fonction d'onde, et sa réalisation a été un grand succès. En passant des méthodes explicites instables aux méthodes implicites (Crank-Nicolson) couplées aux matrices creuses (SPLU), nous avons atteint une stabilité et une performance optimales. Cela nous a permis de simuler des systèmes physiques complexes comme le rebond du neutron, qui était un projet très attrayant et dont les résultats sont très satisfaisants, validant ainsi l'intérêt numérique des matrices creuses pour l'équation de Schrödinger.

L'étude des deux systèmes physiques que sont l'Oscillateur Harmonique et le rebond du Neutron dans un champ de pesanteur, a permis de mettre en évidence les liens et différences entre la théorie

classique et la théorie quantique. L'oscillateur harmonique met en évidence le théorème d'Ehrenfest, par le comportement du paquet d'ondes gaussien moyen semblable à celui d'une particule classique. Le rebond du Neutron permet de mettre en évidence la nature probabiliste de la mécanique quantique par la décohérence du paquet d'ondes.

La stabilité de Crank-Nicolson à laquelle on superpose le gain de temps considérable allant jusqu'à diviser le temps de calcul par 600, nous permet d'envisager des développements vers un solveur à 2 dimensions, voire un solveur pour un système de  $N$  particules (dans la limite du raisonnable).

## 7 Réflexions supplémentaires

### 7.1 Potentiels variables dans le temps

Le programme que nous avons créé lors de ce projet permet de trouver numériquement des solutions instationnaires à l'équation de Schrödinger mais seulement dans le cas de potentiel indépendant du temps.

Nous avons fait le choix de nous concentrer sur la recherche et la résolution de problèmes à potentiels constants dans le temps car la résolution de problèmes plus généraux nécessiterait de redéfinir le système linéaire à chaque point temporel ( $O_g$  et  $O_d$  redéfinis à chaque nœud temporel) et donc un nombre de calculs bien supérieur à ceux réalisés dans les cas auxquels nous avons appliqué nos méthodes.

### 7.2 Atome d'hydrogène, simulation instationnaire?

Nous avons également songé à résoudre le problème de l'atome d'Hydrogène, qui est un problème à 3 dimensions, les difficultés auxquelles nous avons commencé à songer sont ceux liés à la discrétisation du Laplacien en coordonnées sphériques, car il contient une coordonnée radiale et deux coordonnées angulaires :

$$\hat{\Delta} = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (r \cdots) + \frac{1}{r^2} \left( \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} (\cdots) + \frac{1}{\tan(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} (\cdots) + \frac{1}{\sin^2(\theta)} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} (\cdots) \right)$$

La discrétisation du potentiel semble assez simple :

$$V(r)\psi(r, \theta, \phi, t) = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0||\vec{r}||} \psi(r, \theta, \phi, t) \equiv \frac{1}{(j\Delta r + \epsilon)} \psi(r_j, \theta_\mu, \phi_\chi, t_n)$$

L'addition de  $\epsilon$  sert à éviter la divergence du potentiel en  $j = 0$ .

Après quelques discussions, il est apparu que la résolution avec un tel opérateur Laplacien serait assez problématique et qu'une ruse comme la décomposition spectrale préalable sur la base des fonctions propres et l'utilisation des valeurs propres associées, serait une façon d'éviter certaines difficultés. Cette ruse imposerait cependant, soit le calcul préalable de la décomposition spectrale manuellement (ce qui serait assez dévalorisant pour la méthode de simulation), soit l'utilisation de fonctions d'ondes dont on calculerait la décomposition à l'aide de `numpy.trapz` ou une autre



méthode d'intégration numérique, et qu'on ferait évoluer en tant que somme (qui tends vers l'infini). En bref, ce problème nécessitera de prendre des décisions cruciales quant à sa résolution et nécessitera de changer d'approche quant à la visualisation de l'évolution temporelle de la fonction d'onde initiale choisie.

Nous rencontrerions le même problème si nous voulions réduire la difficulté de l'équation différentielle en se contentant de résoudre le problème des harmoniques sphériques, car la partie angulaire de la fonction d'onde couple les coordonnées  $\theta$  et  $\phi$ , quoique la diminution du nombre de degrés de liberté représenterait certainement une réduction assez considérable du temps et de la puissance de calcul nécessaires.

La résolution de ce système à 2D permettrait de généraliser cette méthode à un nombre important de problèmes physique ne se limitant pas à la mécanique quantique, nous pourrions résoudre l'équation de Stokes, qui régit dans un certain nombre de problèmes de mécanique des fluides, notamment les écoulements plans et quasi-plans.